



中华人民共和国国家标准

GB 19377—2003

天然草地退化、沙化、盐渍化的分级指标

Parameters for degradation, sandification and salification of rangelands

2003-11-10 发布

2004-04-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准起草单位：中国科学院地理科学与资源研究所、甘肃草原生态研究所、中国科学院植物研究所、中国农业大学动物科技学院。

本标准主要起草人：苏大学、张自和、陈佐忠、胡兴宗。

天然草地退化、沙化、盐渍化的分级指标

1 范围

本标准规定了天然草地退化、沙化、盐渍化的级别和指标。

本标准适用于天然草地退化、沙化、盐渍化的等级划分。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

SL 190 土壤侵蚀分类分级

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

草地退化 rangeland degradation

天然草地在干旱、风沙、水蚀、盐碱、内涝、地下水位变化等不利自然因素的影响下,或过度放牧与割草等不合理利用,或滥挖、滥割、樵采破坏草地植被,引起草地生态环境恶化,草地牧草生物产量降低,品质下降,草地利用性能降低,甚至失去利用价值的过程。

注:处于顺向演替的草地,由于其生态环境改善,发生乔木定居、灌木侵入、滋生,草地植物群落趋于复杂,乔、灌成分比例上升,不可食草成分比例上升,从而导致草地可食生物产量降低,载畜能力下降,不视为草地退化过程。

3.2

草地沙化 rangeland sandification

不同气候带具沙质地表环境的草地受风蚀、水蚀、干旱、鼠虫害和人为不当经济活动等因素影响,如长期的超载过牧、不合理的垦殖、滥伐与樵采、滥挖药材等,使天然草地遭受不同程度破坏,土壤受侵蚀,土质变粗沙化,土壤有机质含量下降,营养物质流失,草地生产力减退,致使原非沙漠地区的草地,出现以风沙活动为主要特征的类似沙漠景观的草地退化过程。草地沙化是草地退化的特殊类型。

3.3

草地盐渍化 rangeland salification

干旱、半干旱和半湿润半干旱区的河湖平原草地、内陆高原低湿地草地及沿海泥沙质海岸带草地,在受盐(碱)地下水或海水浸渍,或受内涝,或受人为不合理的利用与灌溉影响,其土壤处于近代积盐,形成草地土壤次生盐渍化的过程。

注1:草地盐渍化是草地土壤的盐(碱)含量增加到足以阻碍牧草生长,致耐盐(碱)力弱的优良牧草减少,盐生植物比例增加,牧草生物产量降低,草地利用性能降低,盐(碱)斑面积扩大的草地退化过程。

注2:土壤本底盐(碱)含量较高的盐化低地草甸草地、滩涂盐生草甸草地、盐生荒漠草地,其草地植被组成及生物产量变化不大,土壤盐(碱)含量与原本底盐(碱)含量相比增加不明显,不属于草地盐渍化。

注3:次生盐渍化草地是特殊的退化草地类型。

3.4

指示植物 plant indicator

标志某类草地植被类型出现的特征种植物或标志草地出现退化、沙化、盐渍化具有指示意义的

植物。

3.5

优势种 dominant species

草地群落中作用最大的植物种。即群落中其个体数量、覆盖度、生物量等均占优势,对其他种的生存有很大影响与控制作用的植物种。

注:群落中优势地位最大的植物种为单优势种;群落中有两种以上植物在群落中的优势地位不相上下时,则该几种植物为共同优势种,简称共优种。对群落作用较小的称为亚优势种;作用更小的称为伴生种;偶尔出现的植物称为偶见种。

3.6

综合算术优势度 summed dominance ratio, SDR

判定草地植物优势地位的指标,其计算见式(1):

$$SDR_2 = \frac{C' + P'}{2} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

C' ——某种植物的相对覆盖度值。用该种植物的投影盖度(C)的绝对值(%)除以群落各种植物中最高的投影盖度绝对值的比值;

P' ——某种植物的相对重量值。用该种植物齐地面剪割的地上部重量(P)绝对值除以群落中各种植物地上部最高的重量绝对值的比值。

SDR_2 值大于 60% 的植物为优势种;两种植物的 SDR_2 值同时都大于 60% 时,该两种植物为共同优势种。

3.7

地上部产草量 plant mass above ground

齐地面剪割草本植物及木本植物当年嫩枝叶的产量。包括可食牧草(含饲用灌木及乔木嫩枝叶)产量,牲畜不食草及对牲畜有毒有害草的产量。

3.8

土壤容重 soil bulk density

土壤自然垒结状态下土体(包括土粒和孔隙)绝对干燥时的重量,单位为 g/cm^3 或 t/m^3 。其数值大小与土壤质地、结构和有机质含量有关。

注 1:容重是计算土壤孔隙度的必要参数。容重低的土壤表明其孔隙多,反之则孔隙少。

注 2:容重还是计算土壤空气容量,换算田间土壤重量及土体内水分、养分、盐分和有机质贮量的重要参数。

3.9

土壤侵蚀模数 soil erosion index

在水力、风力、冻融、重力等外营力作用下,土壤、土壤母质及其他地面组成物质被破坏、剥蚀、转运和沉积的全部过程。

注 1:土壤侵蚀模数即是用来反映某一区域土壤遭受侵蚀的强烈程度,以单位时间、单位面积上的土体损失量表示。

常用单位为 $t/(km^2 \cdot a)$,即每年每平方公里的土壤损失量。

注 2:土壤侵蚀模数可以作为区域防治土壤侵蚀,合理利用水土资源的重要科学依据。

4 分级指标

4.1 草地退化

草地退化程度分级与分级指标见表 1。

表 1 草地退化程度的分级与分级指标

监 测 项 目			草地退化程度分级			
			未退化	轻度退化	中度退化	重度退化
必须监测项目	植物群落特征	总覆盖度相对百分数的减少率/(%)	0~10	11~20	21~30	>30
		草层高度相对百分数的降低率/(%)	0~10	11~20	21~50	>50
	群落植物组成结构	优势种牧草综合算术优势度相对百分数的减少率/(%)	0~10	11~20	21~40	>40
		可食草种个体数相对百分数的减少率/(%)	0~10	11~20	21~40	>40
		不可食草与毒害草个体数相对百分数的增加率/(%)	0~10	11~20	21~40	>40
	指示植物	草地退化指示植物种个体数相对百分数的增加率/(%)	0~10	11~20	21~30	>30
		草地沙化指示植物种个体数相对百分数的增加率/(%)	0~10	11~20	21~30	>30
		草地盐渍化指示植物种个体数相对百分数的增加率/(%)	0~10	11~20	21~30	>30
	地上部产草量	总产草量相对百分数的减少率/(%)	0~10	11~20	21~50	>50
		可食草产量相对百分数的减少率/(%)	0~10	11~20	21~50	>50
		不可食草与毒害草产量相对百分数的增加率/(%)	0~10	11~20	21~50	>50
	土壤养分	0 cm~20 cm 土层有机质含量相对百分数的减少率/(%)	0~10	11~20	21~40	>40
辅助监测项目	地表特征	浮沙堆积面积占草地面积相对百分数的增加率/(%)	0~10	11~20	21~30	>30
		土壤侵蚀模数相对百分数的增加率/(%)	0~10	11~20	21~30	>30
		鼠洞面积占草地面积相对百分数的增加率/(%)	0~10	11~20	21~50	>50
	土壤理化性质	0 cm~20 cm 土层土壤容重相对百分数的增加率/(%)	0~10	11~20	21~30	>30
	土壤养分	0 cm~20 cm 土层全氮含量相对百分数的减少率/(%)	0~10	11~20	21~25	>25
注：监测已达到鼠害防治标准的草地，须将“鼠洞面积占草地面积相对百分数的增加率(%)”指标列入必须监测项目。						

4.2 草地沙化

草地沙化分级与分级指标见表 2。

表 2 草地沙化(风蚀)程度分级与分级指标

监 测 项 目			草地沙化程度分级			
			未沙化	轻度沙化	中度沙化	重度沙化
必须监测项目	植物群落特征	植被组成	沙生植物为一般伴生种或偶见种	沙生植物成为主要伴生种	沙生植物成为优势种	植被很稀疏，仅存少量沙生植物
		草地总覆盖度相对百分数的减少率/(%)	0~5	6~20	21~50	>50
	指示植物	草地沙漠化指示植物个体数相对百分数的增加率/(%)	0~5	6~10	11~40	>40
	地上部产草量	总产草量相对百分数的减少率/(%)	0~10	11~15	16~40	>40
		可食草产量占地上部总产草量相对百分数的减少率/(%)	0~10	11~20	21~60	>60

表 2(续)

监 测 项 目				草地沙化程度分级			
				未沙化	轻度沙化	中度沙化	重度沙化
必须监测项目	地形特征			未见沙丘和风蚀坑	较平缓的沙地,固定沙丘	平缓沙地,小型风蚀坑,基本固定或半固定沙丘	中、大型沙丘,大型风蚀坑,半流动沙丘
	裸沙面积占草地地表面积相对百分数的增加率/(%)			0~10	11~15	16~40	>40
辅助监测项目	0 cm~20 cm 土层的土壤理化性质	机械组成	>0.05 mm 粗砂粒含量相对百分数的增加率/(%)	0~10	11~20	21~40	>40
			<0.01 mm 物理性粘粒含量相对百分数的减少率/(%)	0~10	11~20	21~40	>40
		养分含量	有机质含量相对百分数的减少率/(%)	0~10	11~20	21~40	>40
			全氮含量相对百分数的减少率/(%)	0~10	11~20	21~25	>25

4.3 草地盐渍化

草地盐渍化分级与分级指标见表 3。

表 3 草地盐渍化程度分级与分级指标

监 测 项 目			草地盐渍化程度分级			
			未盐渍化	轻度盐渍化	中度盐渍化	重度盐渍化
必须监测项目	草地群落特征	耐盐碱指示植物	盐生植物少量出现	耐盐碱植物成为主要伴生种	耐盐碱植物占绝对优势	仅存少量稀疏耐盐碱植物,不耐盐碱的植物消失
		草地总覆盖度相对百分数的减少率/(%)	0~5	6~20	21~50	>50
	地上部产草量	总产草量相对百分数的减少率/(%)	0~10	11~20	21~70	>70
		可食草产量占地上部总产草量相对百分数的减少率/(%)	0~10	11~20	21~40	>40
	地表特征	盐碱斑面积占草地总面积相对百分数的增加率/(%)	0~10	11~15	16~30	>30
	0 cm~20 cm 土层理化性质	土壤含盐量相对百分数的增加率/(%)	0~10	11~40	41~60	>60
		pH 值相对百分数的增加率/(%)	0~10	11~20	21~40	>40
辅助监测项目	地下水	潜水位/cm	200~300	150~200	100~150	100~150
		矿化度相对百分数的增加率/(%)	0~10	11~20	21~30	>30
	0 cm~20 cm 土壤养分	有机质含量相对百分数的减少率/(%)	0~10	11~20	21~40	>40
		全氮含量相对百分数的减少率/(%)	0~10	11~20	21~25	>25

5 评定方法

5.1 50%以上的必须监测项目指标达到某一退化级(或沙化、或盐渍化)规定值时,则该草地视为退化(或沙化、或盐渍化)草地。并以必须监测项目达标最多的退化(或沙化、或盐渍化)级别确定为该草地的退化(或沙化、或盐渍化)级别。

5.2 70%以上的必须监测项目指标未达到各级退化(或沙化、或盐渍化)草地标准时,则认定该草地为未退化(或未沙化、或未盐渍化)草地。

5.3 当达到各级退化(或沙化、或盐渍化)标准的必须监测项目指标占必须监测项目指标总数的30%~50%时,需要用辅助监测项目指标进一步评定。

5.3.1 当必须监测项目指标中的30%~50%的项目指标达到轻度以上退化(或沙化、或盐渍化)级别,且辅助监测项目指标中40%以上的指标达到轻度以上退化(或沙化、或盐渍化)级别时,则认定为退化草地,并以必须监测项目达标最多的退化(或沙化、或盐渍化)级别认定为其退化(或沙化、或盐渍化)级别。

5.3.2 当必须监测项目指标中30%~50%的项目指标达到轻度以上退化(或沙化、或盐渍化)级别,而辅助监测项目指标中达到轻度以上退化(或沙化、或盐渍化)级别的少于40%时,视为未退化(或未沙化、或未盐渍化)草地。

5.4 轻度沙化草地、轻度盐渍化草地视为中度退化草地。

5.5 中度或重度沙化草地、中度或重度盐渍化草地视为重度退化草地。

6 评定退化草地的参照依据

6.1 未退化草地以监测点附近相同水热条件草地自然保护区中合理利用示范区相同草地类型的植被特征与地表、土壤状况为基准。

6.2 监测点附近没有草地自然保护区,或草地自然保护区没有与需要评定是否退化的相同草地类型时,用20世纪80年代初、中期全国首次统一草地资源调查所获被监测地区相同草地类型中的未退化草地的植被特征与地表、土壤状况为基准。

6.3 监测点附近既没有草地自然保护区,又缺少20世纪80年代初、中期全国草地首次统一调查的样地调查资料时,用正式出版的以20世纪80年代初、中期全国草地首次统一调查资料编写的各省、市、自治区草地资源专著中未退化的相同典型草地资料为基准。

参 考 文 献

[1] 中华人民共和国农业部畜牧兽医司和全国畜牧兽医总站主编. 中国草地资源. 中国科技出版社, 1996
